

Лабораторна робота № 3

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИГНАЛУ WI-FI-МЕРЕЖІ

Мета роботи:

- 1) ознайомитись з основними характеристиками Wi-Fi-мереж;
- 2) навчитися визначати параметри та характеристики Wi-Fi-мереж.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ІНСТАЛЯЦІЯ РЕКОМЕНДОВАНИХ ПРОГРАМ

Устаткування, яке працює у Wi-Fi-мережі, має отримувати повний рівень сигналу. Чим далі пристрій знаходиться від роутера або найближчої точки доступу, тим гірший сигнал він отримує. На якість сигналу впливають також будь-які перешкоди між пристроєм та роутером або точкою доступу, до прикладу, стіни, перегородки та їх товщина.

Щоби точно визначити рівень сигналу в будь-якій точці, необхідно провести сканування Wi-Fi-мережі та перевірити значення **RSSI** (Received Signal Strength Indicator) – рівень сигналу, що приймається, який набуває значень від 0 до -120 дБм (децибел-міліват). Чим ближче значення до 0, тим сильніший сигнал. Наприклад, рівень сигналу від 0 до -35 дБм вважається ідеальним.

Орієнтовні критерії відповідності сили сигналу Wi-Fi та його якості:

- відмінний: від -35 до -50 дБм;
- хороший: від -50 до -65 дБм;
- задовільний: від -65 до -75 дБм;
- поганий: від -75 до -85 дБм;
- неприйнятний: від -85 до -120 дБм.

Ці значення не є абсолютними. Визначення точних значень неможливо, оскільки сила сигналу Wi-Fi залежить не тільки від показника RSSI, але і від інших факторів (від завантаженості радіоетеру, від потужності сигналу точки доступу, від перешкод, характеристик мобільного пристрою). Оцінка параметрів носить умовний (суб'єктивний) характер і ґрунтується на практичному досвіді та даних, отриманих від користувачів.

1.1. Перевірка рівня сигналу на ОС Windows

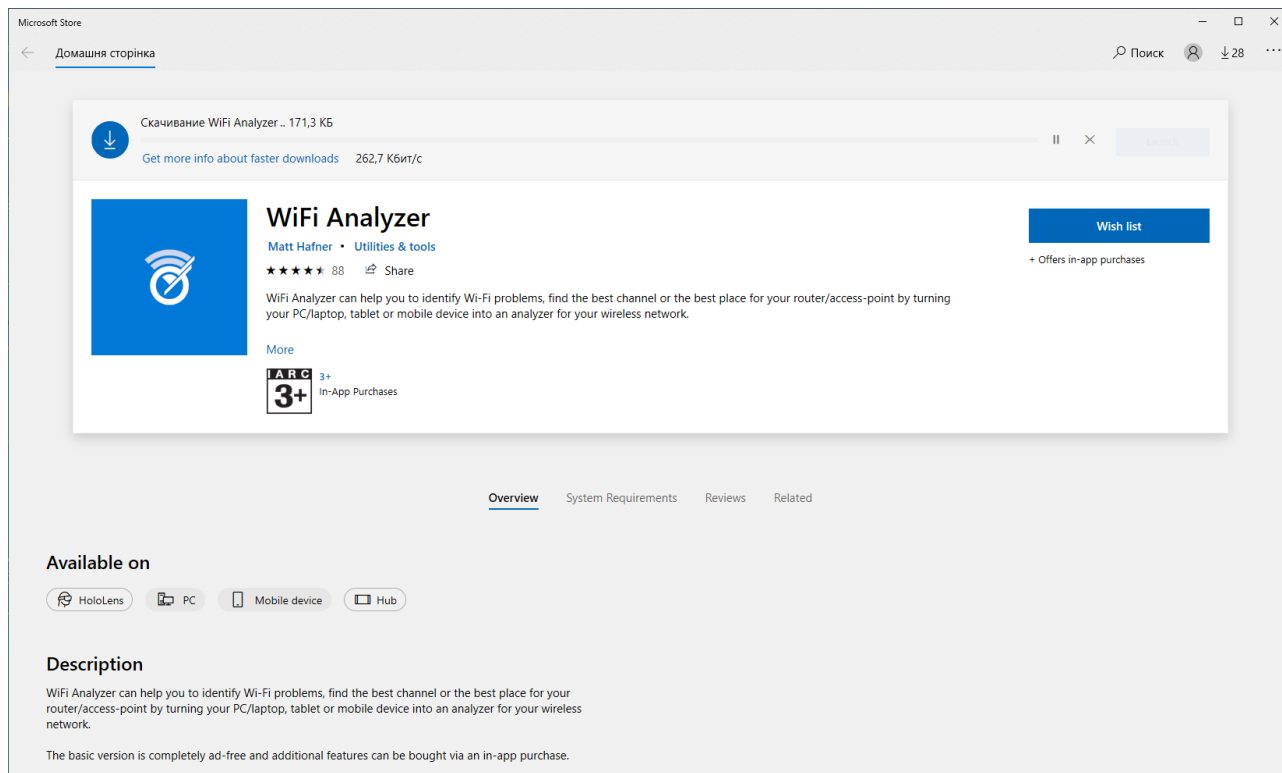
На комп'ютерах з операційною системою Windows 10 і 11 потужність сигналу Wi-Fi можна перевірити, ввівши в командному рядку таку команду: *netsh wlan show interface*. Для отримання детальної інформації про доступні Wi-Fi-мережі використовують спеціальні програми, зокрема, **Wi-Fi аналізатор** – це програма, яка дозволяє аналізувати доступні підключення до мережі, а також перевіряти, чи є через них доступ в інтернет.

Основні можливості програми:

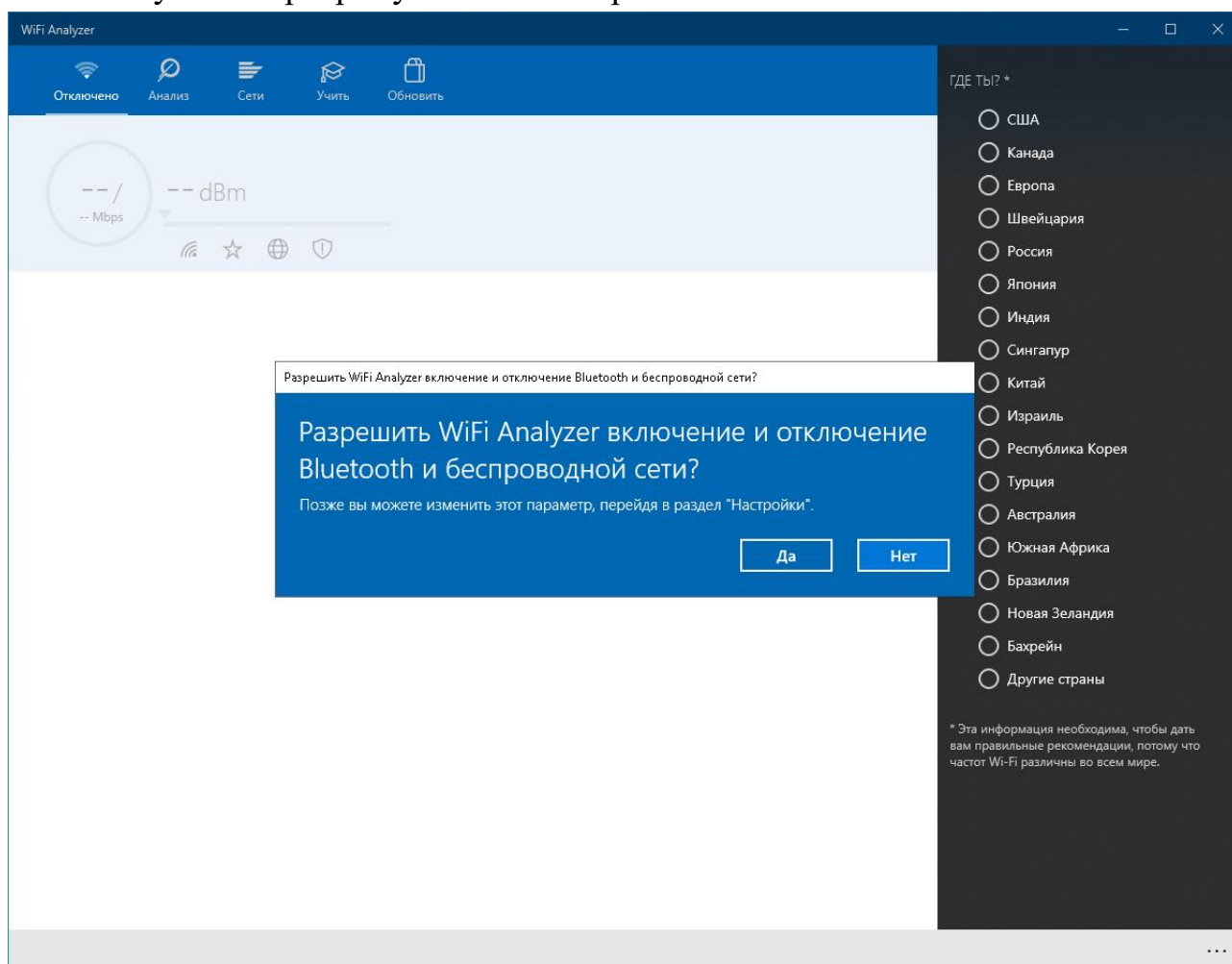
- аналіз розподілу каналів окремої мережі;
- аналіз якісних характеристик знайденого підключення;
- інтерференційний аналіз мережі;
- отримання звітів в обхід інструментів аналізу за типом AirCrack.

Для цього необхідно виконати такі дії.

1. Підключитися до Wi-Fi-мережі, рівень сигналу якої необхідно перевірити.
2. Установити програму WiFi Analyzer із Microsoft Store (<https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N>).



3. Запустити програму на комп'ютері.



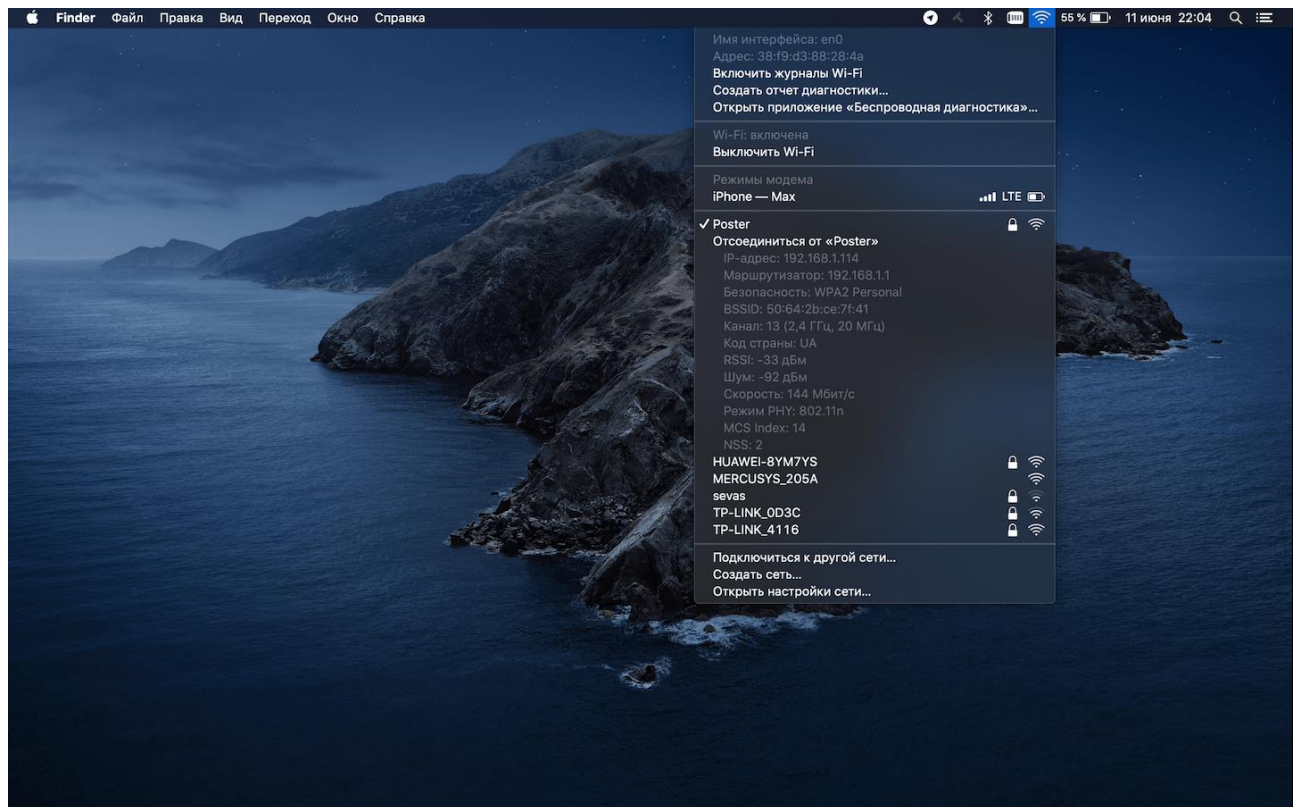
- Натисніть **Так**, щоб дозволити програмі керувати бездротовими мережами та виберіть країну (для вибору України відмітити пункт «Інші країни»). Вимірювання рівня сигналу **RSSI** розпочнеться автоматично.



5. Ознайомитись із результатами перевірки.

1.2. Перевірка рівня сигналу на macOS

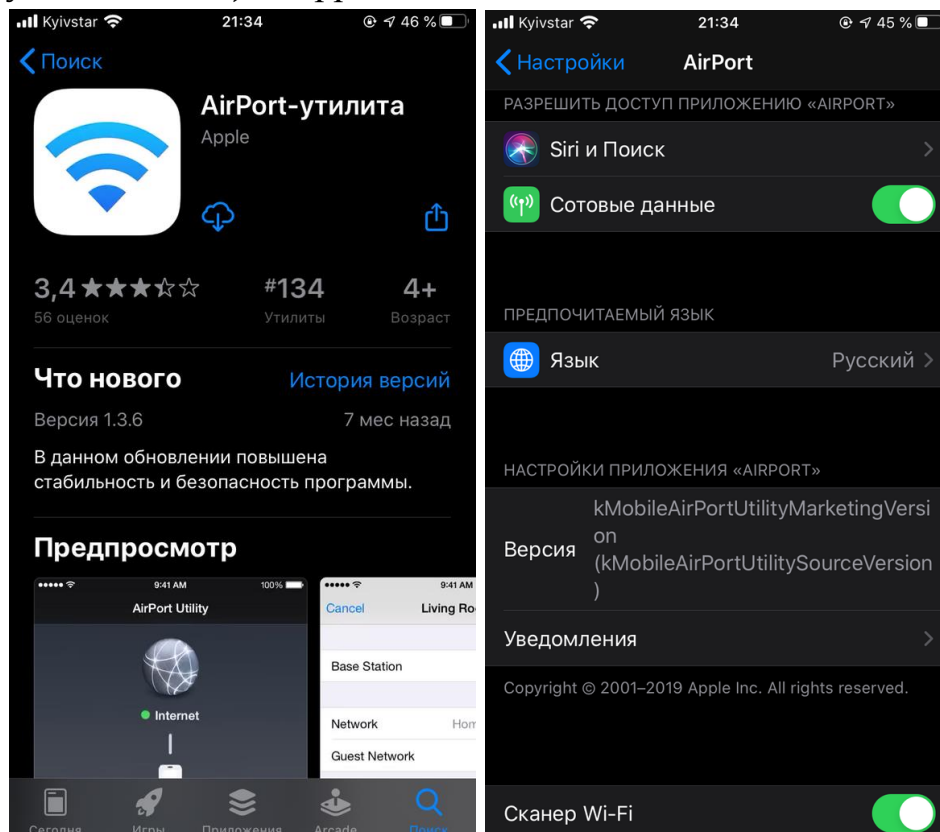
1. Підключитися до Wi-Fi-мережі, рівень сигналу якої необхідно перевірити.
2. Натиснути та утримувати клавішу **Option (Alt)**.
3. Натиснути значок Wi-Fi, щоб відкрити характеристики Wi-Fi.



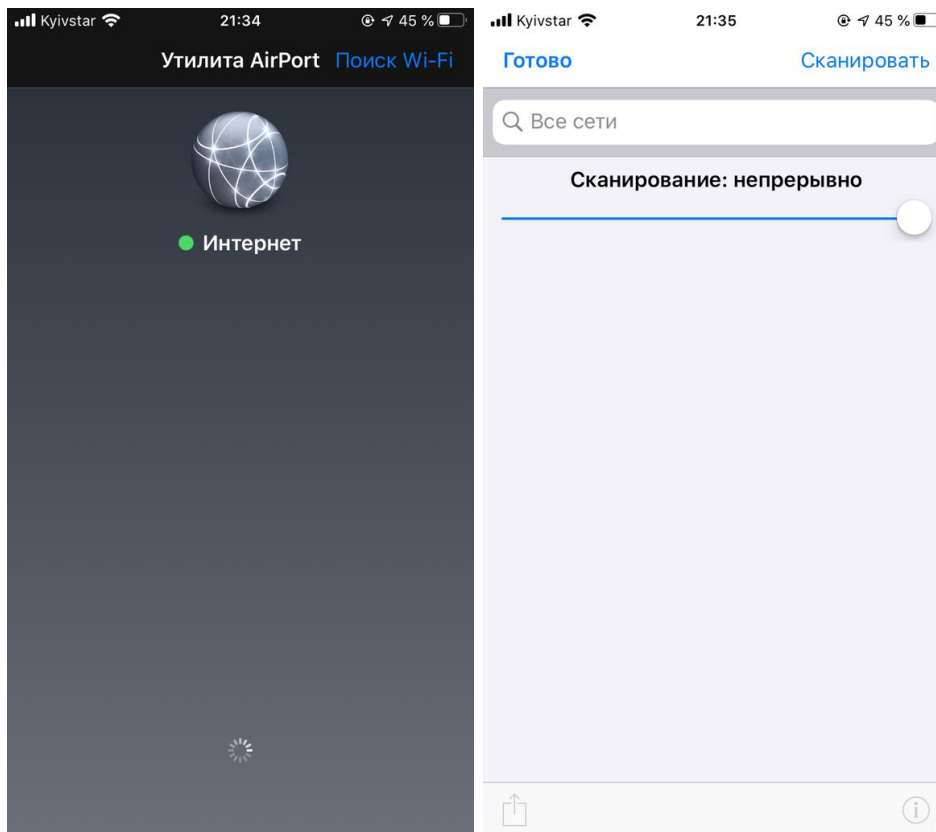
4. Переглянути значення **RSSI** , щоб визначити рівень Wi-Fi-сигналу.

1.3. Перевірка рівня сигналу на iOS

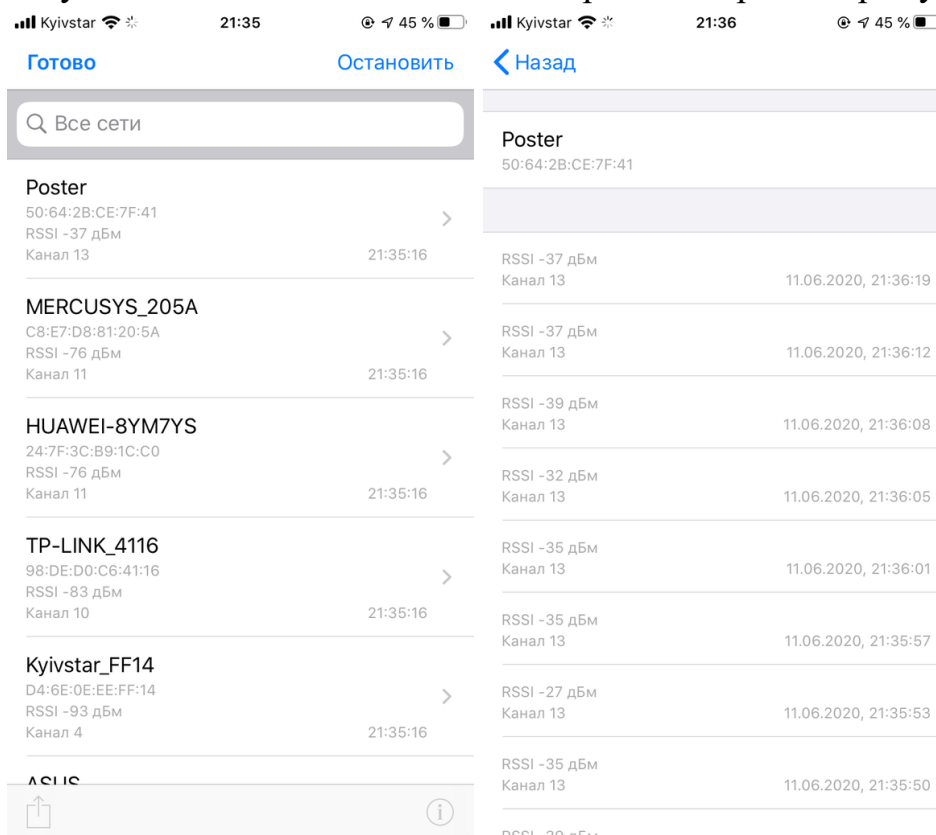
1. Встановити програму AirPort-Utility (<https://apps.apple.com/us/app/airport-utility/id427276530>) із App Store.



2. Відкрити на пристрої iOS налаштування та знайти програму **AirPort**.
3. Перейти до налаштувань програми та увімкнути перемикач **Сканер Wi-Fi**.
4. Відкрийте AirPort і у верхньому правому куті натисніть **Пошук Wi-Fi**.



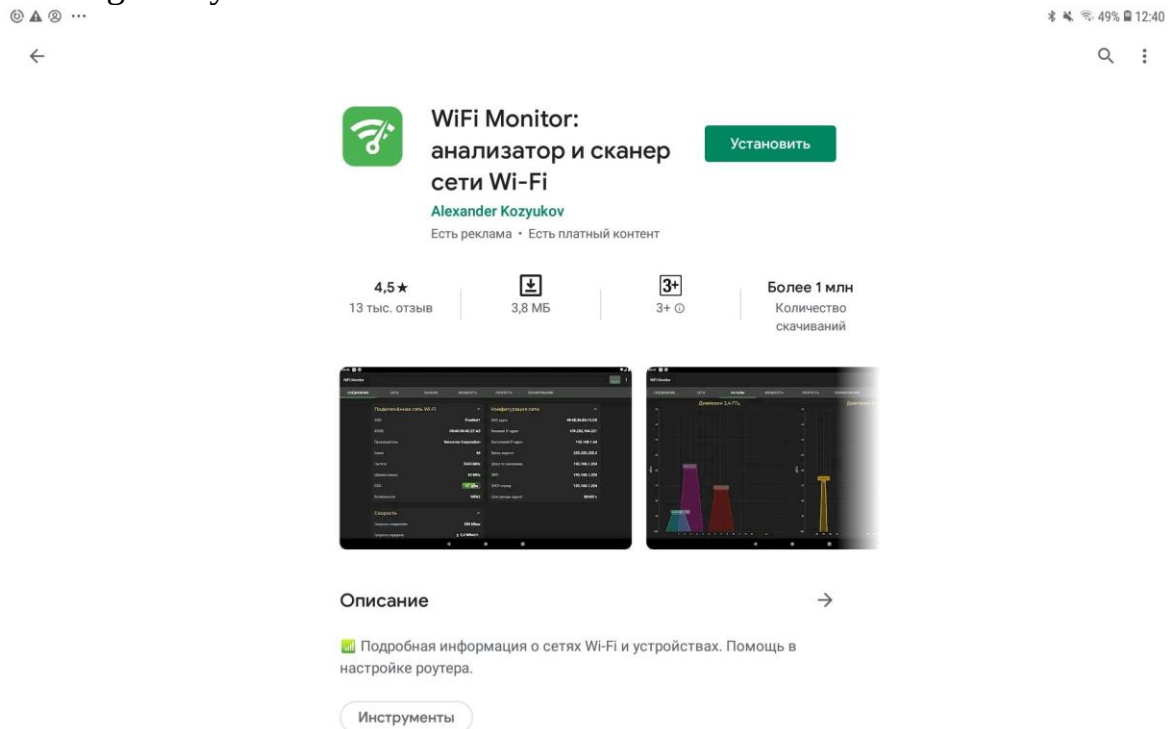
5. Вибрати частоту сканування: безперервно або з інтервалами від 10 до 60 секунд. Натисніть **Сканувати**.
6. У списку з'являться найближчі Wi-Fi-мережі. Вибрати мережу.



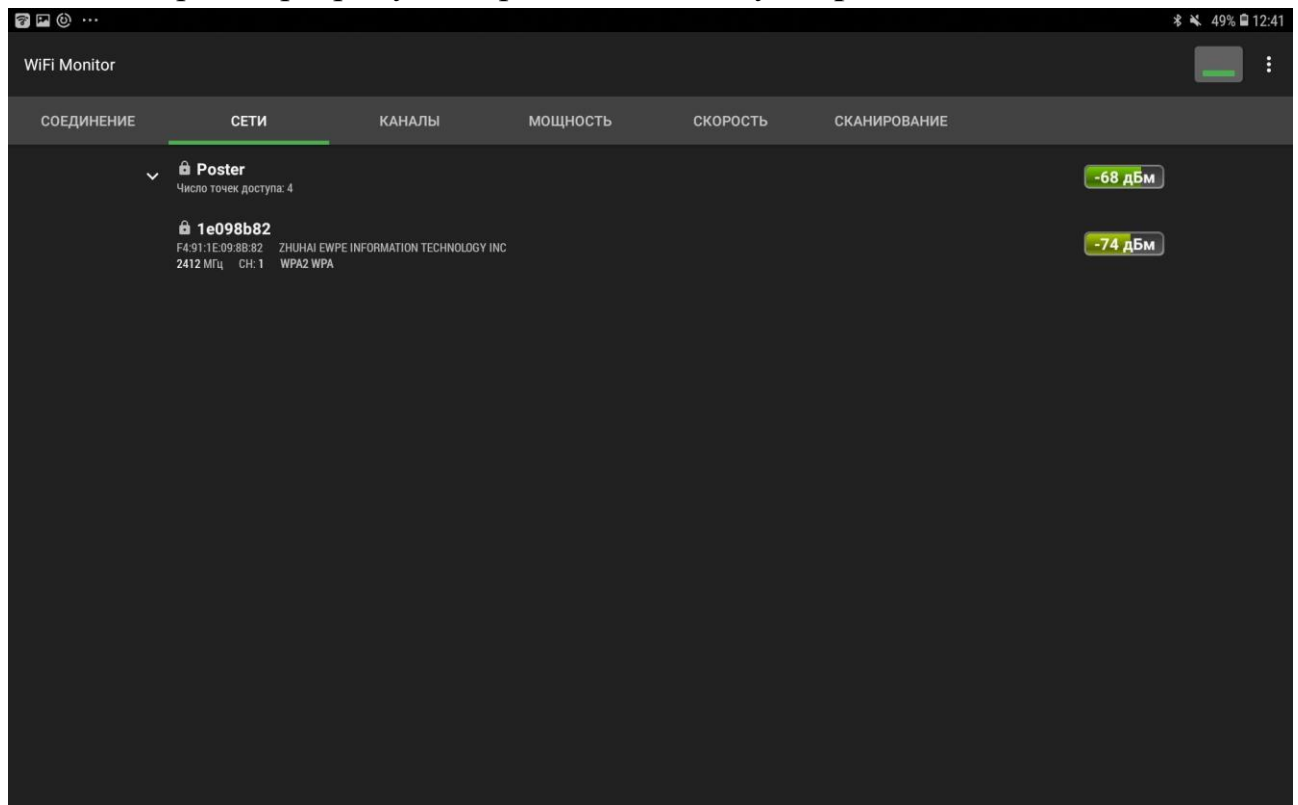
7. Переглянути значення **RSSI**, щоб визначити рівень Wi-Fi-сигналу.

1.4. Перевірка рівня сигналу на Android

1. Установити програму Wifi Analyzer (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer>) Google Play. 3



2. Відкрити програму та перейти на вкладку **Мережі**.



3. Переглянути поряд з кожною знайденою мережею рівень сигналу **RSSI** в дБм.

2. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Отримані підчас сканування Wi-Fi-мереж (до 5) результати записати в табл. 1. За можливості відобразити дані для різних діапазонів Wi-Fi.

Таблиця 1

Результати сканування Wi-Fi-мереж

№ п/п	Ім'я мережі (SSID)	Рівень сигналу (RSSI), dBm	Діапазон Wi-Fi, GHz	Номер каналу	Частота несної каналу, MHz	Ширина смуги пропускання каналу, MHz
1						
2						
3						
4						
5						

2. Проаналізувати якість Wi-Fi зв'язку різних мереж, навести необхідні скріншоти зображень використаних програм аналізу Wi-Fi-мереж, надати практичні рекомендації.

3. Проаналізувати залежність рівня сигналу найближчої точки доступу Wi-Fi від орієнтовної відстані до неї. Результати вимірювань занести в табл. 2.

Таблиця 2

Залежність рівня сигналу Wi-Fi від відстані до точки доступу

№ п/п	Ім'я мережі (SSID)	Рівень сигналу (RSSI), dBm	Діапазон Wi-Fi, GHz	Номер каналу	Орієнтовна відстань до точки доступу, м
1					
2					
3					
4					
5					

4. Нарисувати графік залежності рівня сигналу Wi-Fi від відстані до точки доступу.

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке Wi-Fi?
2. На які діапазони поділяють Wi-Fi зв'язок?
3. Для чого потрібні канали Wi-Fi-мереж?
4. Які особливості різних діапазонів Wi-Fi?
5. Які фактори впливають на якість Wi-Fi зв'язку?

ВИСНОВКИ